

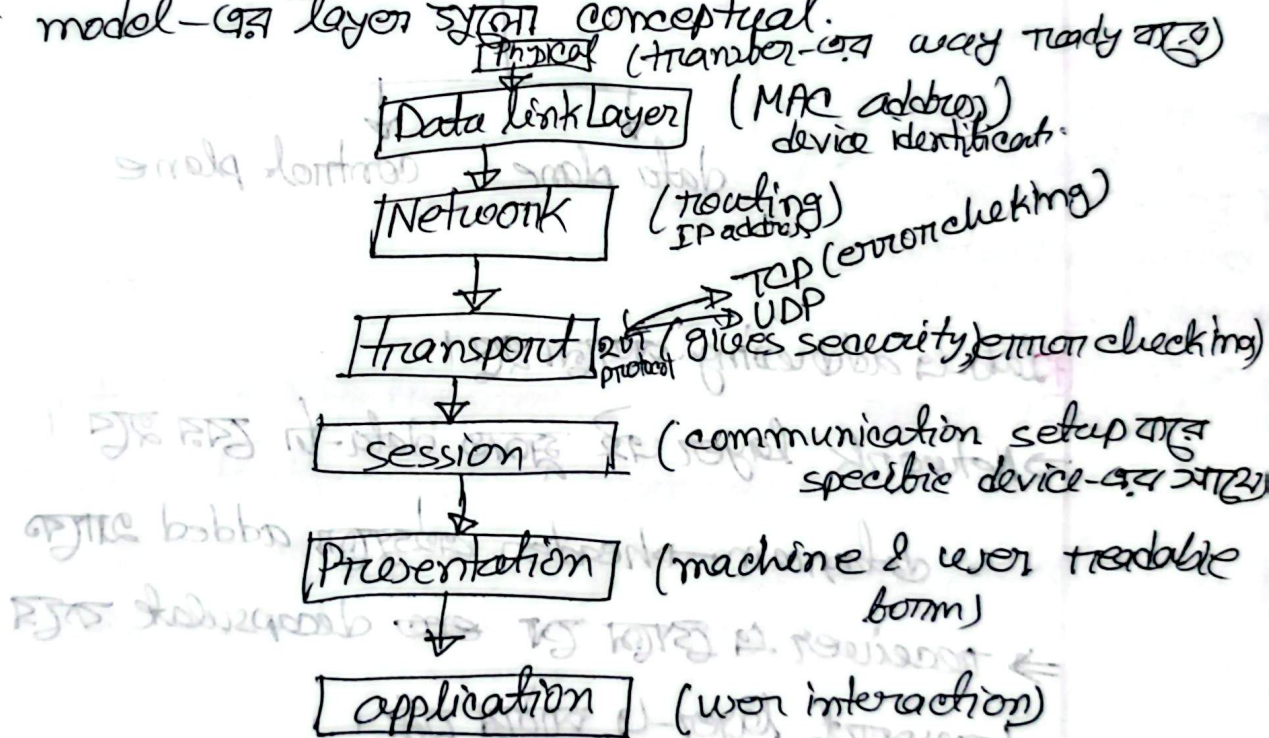
D:30-07-25

⇒ Resource sharing, GPU sharing. ଏହାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା Resource networking ଦିଆଯାଇଛି ।

⇒ application layer-ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ user interaction.

⊗ OSI model-ଏହା layer ଥିବା conceptual.

⊗



⇒ TCP/IP protocol. ଏହା layer 4ଟି ।

① Data link

② network

③ Transport

④ Application layer

shakawat sir

[IP address], [MAC address]

[port number]

(host, server, net app ko active)

⇒ MAC address unique ২২৭ (48 bit)

⇒ IP address. fe80 [means link local address]

D: 04-08-2025

Network Layer [Chapter-4]

↓ ↓
data plane control plane

* Lab-৬ addressing. পড়ানো হবে।

⇒ Network layer কে স্মার্ট data-টা হবেন হবে।

datagram → header. এছাড়া added থাকবে

⇒ receiver এ ডিটা টা ~~এ~~ decapsulate করে
transport layer-এ পাঠানো হবে।

* Switch-don't need internet. That's why it's called
layer-2 device.

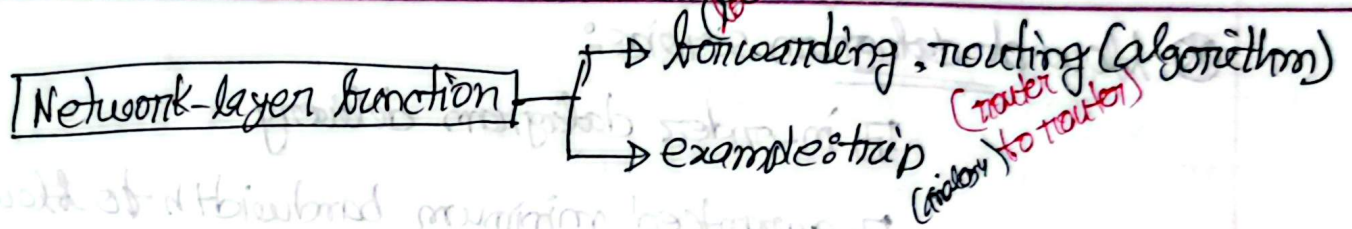
* Router-এর কাজ:

① IP check করে

② checksum-এ error check করে

③ port check করে (কী type voice, text etc.
কারণ priority matters)

* network port 4 টা থাকে।



* Data plane

- local
- per-router function.

* Control Plane

- network-wide logic
- সুতরাং routing path টা।
- ① traditional routing algorithm (আমি যাঁহা জানি)
- ② Software-defined net. (SDN): implemented in (remote) server (কিছু দূরে based path)

(traditional)

⇒ Routing table-এ initially থাকবে info related to the network connected with it. এখন routing feature On করলে তখন packet সুতরাং collect করে select করে কোন algo চালাবে।

(SDN)

⇒ Remote controller থাকে. আমি কিছু change করতে পারবো। No algorithm. fixed sequence-এই data থাকে।

① datagram services:

☑ guaranteed delivery

☑ delivery with less than 40msec delay [gaming]

⊗ Flow of datagram service:

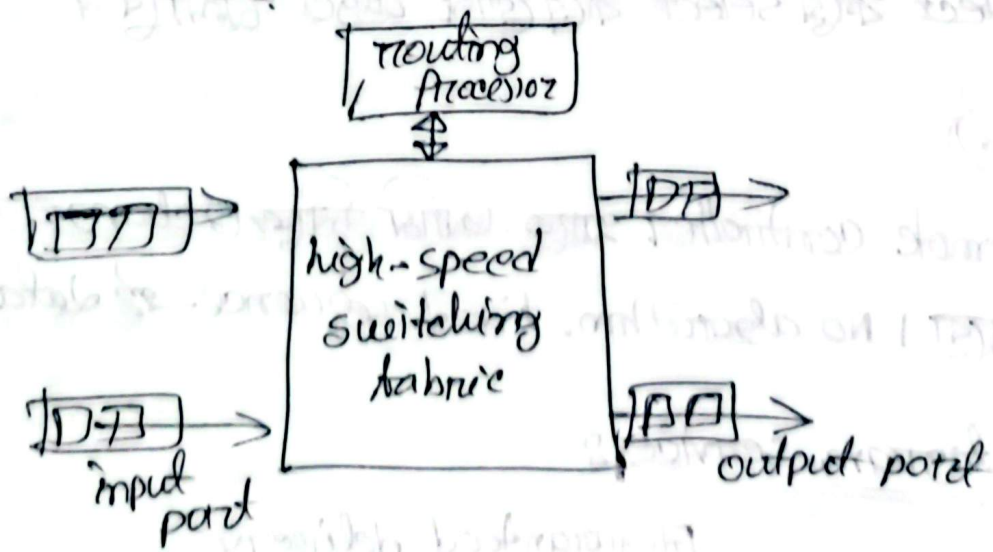
- ⊞ in-order datagram delivery
- ⊞ guaranteed minimum bandwidth to flow
- ⊞ restrictions on changes in inter-packet spacing.

⊗ Best-effort service आवश्यक सुविधा कवर करे

- simple mechanism
- sufficient provisioning of bandwidth
- data sending - वर according to comp करे (lane वाइड). That's known as congestion control of "elastic" services helps. customize करे करे mainly.

Router (complex as आवश्यक)

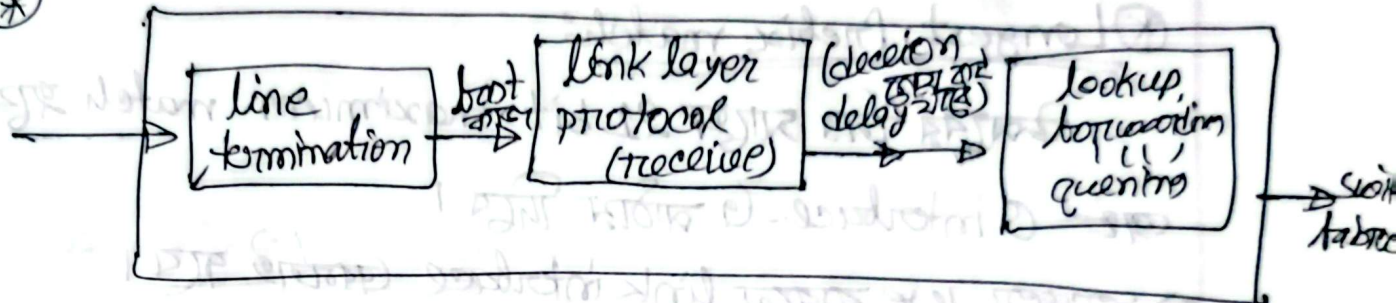
⊗



ক) এর মাধ্যমে packet চাক্রিক
reconstruction
করে।

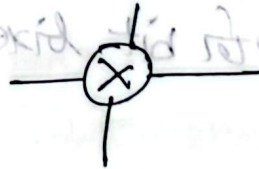
০১-২১

(*)



১০:০৬-০৪-২০২৫

DI $\rightarrow$ 200.23.165
(Destination IP + Subnet mask)



Router

Switch

DI = network address + port address

Router $\rightarrow$ এর একটি interface, network

$\Rightarrow$ একে network-এর বাইরে চালাতে হবে routing algo
কিন্তু এক routing table দিয়ে বুঝবে কোন interface-এ
মাঠে হবে।

header mapping $\rightarrow$ TCAM (১ clock cycle-ই
output দিবে)

$\Rightarrow$ low level router-এ SRAM/DRAM ব্যবহার করা
যাবে।

⊛ Longest Prefix match:

ডেস্টের চার সাথে 21 bit maximum match থাকা।
অর্থাৎ 0 interface-এ নির্দেশ দিবে।

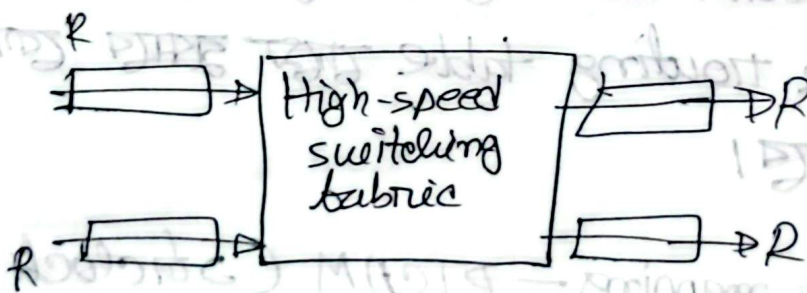
⇒ সত্যতা we বসিয়ে link interface একতাই হবে।

⊛ 2^{32} -গুলো possible,

⇒ maximum 30 bit network-এর জন্য কখনো
বসাতে পারবে। কারণ 2 bit fixed. তাহলে,
combination হবে 2^{30} .

⇒ faster mapping-এর জন্য TCAM নামক memory
use করা হয়। TCAM-এর বদলে DRAM বা SRAM ব্যবহার
করলে slow হবে বরং router-এর জন্য।

⊛



⊛

memory based (memory থাকে CPU-এর কাছে।
data আসলে copy করে CPU-তে সার্চ। CPU decode
করে বসে table-এ match করে output copy পাঠায়।
bus (CPU সরাসরি কাছে lookup table দিয়ে রাখে।
port-এ আসলেই সার্চ করে পাওয়া যায় অন্য packet
তবুও collision হয়।)

→ interconnection network

* Switching via memory:

→ at a time-এ ২ packet-এর সমসাময়িক data পরে করতে পারে partially parallel করতে পারে।

* Switching via bus:

→ delay থাকবে, must কারন অন্য বোর্ড
এ time-এ কবজ করতে পারেনা।

* Switching via interconnection network:

→ packet queue-তে থাকবে। delay হয়
→ complex architecture.

Input Port Queuing (nano-scale level)

- ① রজন table match করে থাকলে wait করা লাগে।
- ② input ও output processing speed gap এর জন্য buffer এর দ্বারা হয়।

→ Queue এর head থাকলে block করে রাখে। এটা HOL Blocking বলে।

Output Port Queuing

→ queue overflow হতে পারে।

D: 11-08-2025

exm

Q: Input port-এ ঢালাই queue দরকার হয়? (Head of line) (speed mismatch হওয়া থাকলে) Blocking.
↓
Output port-এর জন্য

⇒ Bubbling:

① depends on RTT (Round trip time) → sender → receiver
milli sec range
↑
whole time

② depends on line speed, time.

কীভাবে RTT পাওয়া? Ping করা

⇒ In reality: $\frac{RTT \cdot C}{\sqrt{N}}$; C = link capacity
 N = # of packet flows.

Q: Buffer size-এর decide কে করে? #

Ans: Manufacturer's factors:

→
RTT বড় হলে অনেক lag করবে।

⇒ Line speed: link-এর bottleneck. আমরা end থেকে একটা fixed speed থাকবে। আরও ফ্লুইডের speed অনেক হ্রাস হতে পারে।

Bubber Management

① Overflow २ drop করে দেবে।

→ tail drop (last-in first-out)
→ priority (voice or text) service

② Marking: signal congestion

(যদিও traffic কন্ট্রোল করা
দেওয়া)

ex: ECN → explicit congestion notification

RED → Randomly choose
বন্ধমান।

Packet Scheduling: same to same task scheduling.

NFS →

⇒ পক্ষাঘাত না আসা:

→ ছাড়া অন্য priority / blocking করা হয়েছে।

Internet protocol: Datagram protocol.

Software Defined Network (Deep Learning based)

ICMP protocol: Acknowledgement

→ sharing

3 bit জানলে বুঝা
যাবে কোন version
4 > 3 bit
6

IP Datagram Format

⇒ IP version important. কারণ IP6-এ অনেক কিছু missing.

TTL → time to leave. (packet দিচ্ছে জিহু net
disconnected হয়ে গেলে, সব
সময় জানা নাটোলে থাকবে।
but - destination - এ মাছুনা
কল্পে। এভাবে packet-এর
ওপর সূচনা শুরু থাকে।
TTL না দিলে ওপর সূচনা
শুরুলে থাকবে এবং
network block করে
দিবে।

⇒ একটি router-এর আনেকটা router-এ গেলে count
বন্ধ হয়ে থাকবে (TTL). এখন 0 হয় এখন discard
হয়ে যাবে।

⊗ header checksum: header-এ কয়টি /
সংখ্যা



হুই অপারেশন checksum
change হবে। কারণ
TTL-এর value change
হবে।

⊗ TTL ও checksum router station change হলে
তাদের value change হবে।

⇒ offset:

0 9 10 bit লেখ করলাম
[IP]
bit representation হলো IP-এর id ঠিক থাকবে।
but order - কি রাখার জন্য flag.
আর, offset হলো fragmentation সূচক
last bit packet.

⇒ Application layer-এ add করা লাগবে header (start, end, checksum, bit stuffing)

⇒ প্রতিটা layer-এ checksuming লাগবে।

D: 18-08-2025

⇒ DHCP we করি হ্যাঁ manually ip চাওয়া না লাগে। হ্যাঁ প্রসেস to automatic হয়। (ip reliability ensure করে)

⊗ discover & offer part to optimal মানে আমরা login করি,

⊗ নতুন PC-এর সাথে server-এ connect করতে। then, broadcast করা হবে। But, PC-এর ওপর broadcast id হ্যাঁ লাগবে ওয় হ্যাঁ IP নাই। (অতএব) default broadcast address-এর broadcast IP লাগে 255.0.0.0. (অর্থাৎ Octant সব 1).

source: 0.0.0.0

destination: 255.255.255.255.

port not 68.

(DHCP packet)

80/http port id)

⇒ এরমতো

DHCP server ip: →

destination → 255.255.

⇒ DHCP server ip to শুধু data packet.

D:25-08-2025

IPv6 (128 bit)

⇒ Hexadecimal representation.

⇒ Ip version 6-এ fixed 64 bit network portion

যাকি 64 শুধু host bit.

⊛ No subnetting, VLSM. etc.

⇒ zero compression. (leading zero বাদ দিয়া)

back to back block- ৭০ থাকবে

মধ্যে কলামোজাবে। (৩য় স্ট্রিকচার)

2001:1234:5678:1:0:0:0:1/64

2001::1234:5678:4::1

⊛ Global Unicast Address (Public Ip address)

⇒ currently using 2000:: to 3FFF: - - - :FFFF

⇒ APNIC (2001:0200::/23)

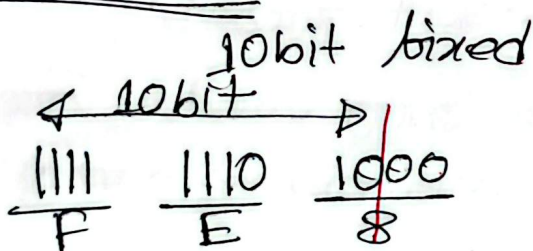
$\frac{132}{148} > 2^{16}$ (Block সূত্রা organization
- ৬ সহস্র)

⊛ IPv6 Link Local Address

(Host-র communication ব্যবস্থা)

link local address - স্বয়ংসিদ্ধ।

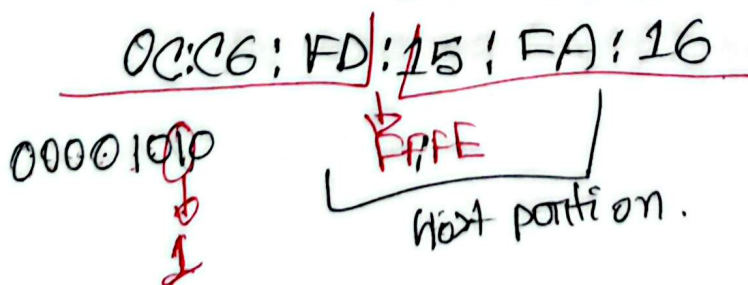
Formation:



* Host portion নির্ণয় calculate হয় device দ্বারা।

MAC Address (48 bit)

EUI-64 format



network
portion of
access point/
router দিয়ে

⇒ Link local add. mainly use করা হয় MAC add.
find out করার জন্য।

⇒ gateway - ~~କ୍ର~~ MAC address ନାହାନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ MAC address ଥାଏ ।
(ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅକ୍ଷର ଏକ ନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ)
ଯଦି ଏହା ଏକ ନିୟମିତ MAC address ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ଅଟେ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ MAC address ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ MAC address ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ MAC address ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ MAC address ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ MAC address ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।
ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ ।

PIP { 20 → authentication
21 → streamer

0815-09-2025

(page-61)

{ ২য় স্তরের address আছে তাদের মধ্যে করে
router - আর চিহ্ন করে মধ্যে করে বড় network
বানাতে পারে না।

Network Address translation (NAT) → port address translation

⇒ KUT এর তা 10. - - (মা private). আমাদের ছাড়া হলো public IP.
⇒ Just IP থেকে করে single IP কিনে।

(64-page)

virus যদি attack করে ওহলে router-এ বন্ধ।
আমি actually কোনটা বন্ধ করে রাখছি, সেটা হ্যাঁ জাননা।
এতে একটা security ensure হয়।

Implementation

Outgoing packet (source IP address, port #) of
every datagram to (NAT IP address, new port #)
remember (in NAT translation table)

⇒ port এর field network layer-এ থাকে না data link layer-এ থাকে।

NAT

↳ violates end-to-end argument

QoS-70

flow label → কোন number তার priority (realtime → voice video)

বাহ্যিক ।

↳ http, smtp এর জন্য no flow label.

⇒ checksum নাহওয়ায় 1 ভুল আছে IPv6 guarantee দিচ্ছে না কোনো error শূন্য।

⇒ No fragmentation.

Transition from IPv4 to IPv6

Tunneling

আমি দুটো (header+data) কে একটা data হিসেবে consider করে ডায়াল একটা header add করে দিলাম।

Generalized forwarding

⇒ ~~প্রকল্প~~ বা কর্তৃক প্রকল্পের মধ্যে destination forwarding.

⇒ extra কাজ

- setup করা
- modify করা

⇒ http protocol implement করতে ডেভেলপার লেভেল-এর
এই protocol implement করা লাগবে। Basic ডেভেলপার
লাগবে Just.

⇒ implementation & problem solving (ডেভেলপার protocol
implement
করবে)
(Broad domain + 80% working)

⇒ Middlebox

- source & destination-এর মাঝে থাকে
- ex: NAT, firewalls, IDS, LOAD Balancers,
Application specific
- ~~একটি~~ whitebox (যা দিয়ে আমরা control করতে
পারি)

Link state

- centralized
- Global (broadcast)
- all node have the same info
- iterative

complexity

- প্রতিটি node check করবে
- $O(n^2)$
- optimize করলে $O(n \log n)$ হবে
- assignment heap ব্যবহার করলে optimize হবে
- কোড, implementation

D: 24-09-2025

⇒ oscillation possible (path to stable না change হয়)

Distance vector

$$D_x(y) = \min_v \{ C_{x,v} + D_v(y) \}$$

page-21

⇒ time-to-time changes, each node sends its own distance vector estimate to neighbours.

$$D_b(a) = \min(8+0, 1+\infty, 1+\infty)$$

$$= 8$$

$$D_b(d) = \min(8+1, 1+\infty, 1+1)$$

$$= 2$$

at = 4 time - এটিমধ্যে সূত্রা update পাবে।

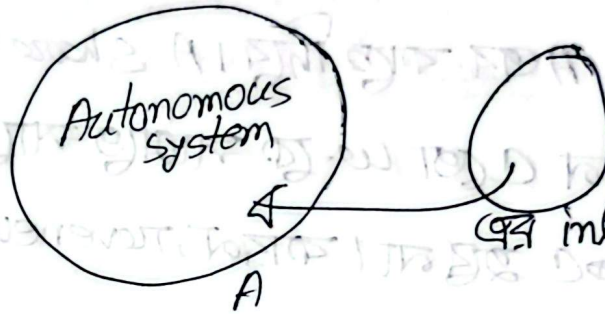
Problem

→ count-to-infinity (stable হতে অনেক time লাগবে)

→ update হতে DV-এর অনেক time লাগে

Design solution (Link up/down cost) হলে
shut down করে, আবার
generation হবে)

১৫/০৬/২০২৫ D: 06-10-2025



⇒ কোনো network-এর access কেই control দিওয়া। একজন আইসি region-এ এক করি।

Gateway router — এক অন্য autonomous system-এর সঙ্গে connected থাকে।

⇒ Routing-এ inter ও intra -এর into সহজ থাকে।

⇒ MAC binding করে দিলে কোনো PC connect থাকবে ও যে access স্বাধীন।

Border Gateway Protocol:

দুই type-এর message আদান-প্রদান হবে।

eBGP

iBGP

⇒ BGP আন্তঃ session create করতে।

(page-61)

৩- A এর কাছে দিয়ে। A show করে B ও C এর কাছে। এমন একটা ৩-কে সাপোর্ট করে। Policy-অনুযায়ী A → B → C হতে পারে না। কারণ, no renew আছে না।

Hot Potato routing → exam

(exam) Policy দিয়ে, then ask করতে পারে না কি আরও না।
→ বই দেখা যাচ্ছে।

ওয়াইট, switch মানে router.
exam এ যত্ন নিয়ে
মাড়াও।

⊗ SDN "Open-Flow" Protocol follow করুন।

⊗ SDN এর component 4 টা,

① Data-Plane switches

② SDN controller

③ control plane (Brain)

page-77

SNMP = Simple network management Protocol.

OpenDaylight

defn

ONOS

→ messaging the

where to use

API driven

হলো but

বর্তমান

model driven

অন্যদিক যাচ্ছে।

ICMP

ex: ping command

প্রকোচনা লাগে?

Ans: skip check করা।

trace route করা

→ KJET AUTH trace route মিলে BOLT/BOREN-এর
speed check করবে।

